Базы данных и экспертные системы

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга. Лабораторный практикум. В.Ю. Радыгин, Д.Ю. Куприянов

Лабораторная работа 4

Лабораторную работу 4 необходимо выполнить и защитить в течение двух занятий. Результатом работы является SQL-файл, содержащий решение всех задач на языке SQL. Номера задач указываются в виде комментария.

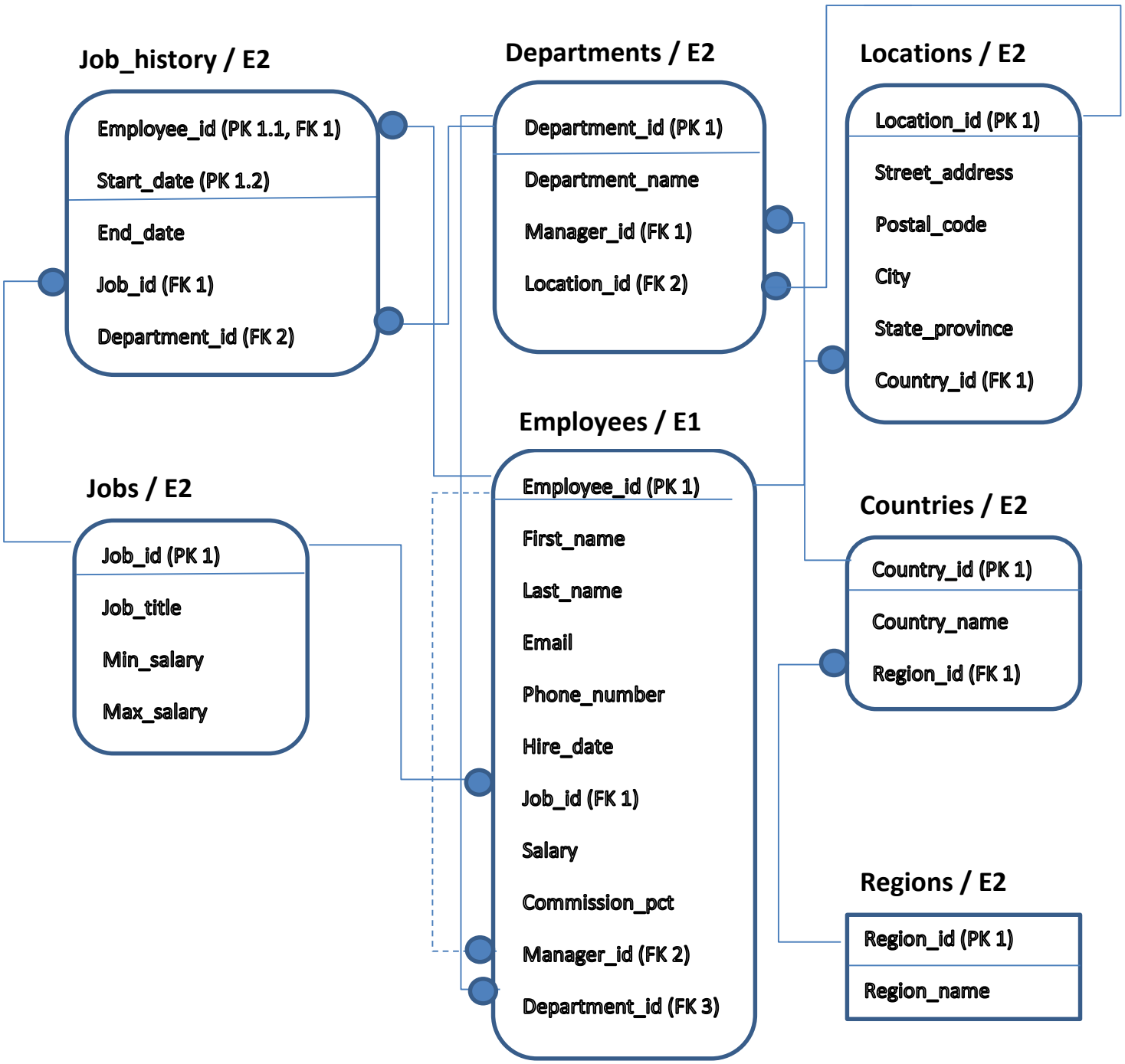
Лабораторная работа оценивается максимум в 15 баллов. Минимальная положительная оценка – 9 баллов.

Внимание! Все приведённые в заданиях примеры работы запросов основаны на определённом заполнении таблиц. При других строчках, лежащих в таблицах, результат может быть другим! Решения задач, должны правильно работать при любом наполнении таблиц.

В письме необходимо указать свои: фамилию, имя, отчество (если есть) и номер варианта.

На втором занятии данную лабораторную работу необходимо будет защитить, ответив на вопросы по присланным решениям. Для защиты лабораторной работы необходимо решить, как минимум, три задачи из пяти.

Схема лабораторной работы



Вариант 1

Задание 1

Создайте таблицу staff с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- department – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность staff_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 12;
- была цикличной;
- генерировала числа в порядке возрастания с шагом 8;
- поддерживала кэширование в 100 элементов.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается 'Ivan Makarenko';
- в поле department записывается 'Director'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff столько новых строк, сколько их в таблице emploeeys. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается значение поля last_name таблицы employees;
- в поле department записывается значение поля department_name таблицы departments из строки, у которой значение поля department_id совпадает со значением поля department_id строки таблицы employees, из которой взято значение поля name.

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице staff значение поля departmet всех строк с id < 40 на 'Innovations department'.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице staff все записи, у которых поле name содержит букву 'К'.

Задание 7

По заданному идентификатору менеджера выведите на экран всех его подчинённых, включая косвенных подчинённых любого уровня (подчинённых через подчинённых), а также их названия должностей (job_title).

Вариант 2

Задание 1

Создайте таблицу deps с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- region – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность deps_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 31;
- не была цикличной;
- генерировала числа в порядке убывания с шагом 2;
- не поддерживала кэширование.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается 'Direction';
- в поле region записывается 'Mars'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps столько новых строк, сколько их в таблице departments. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается значение поля department_name таблицы departments;
- в поле region записывается название региона, соответствующего данному отделу (поле region_name таблицы regions).

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице deps значение поля region всех строк региона 'Mars' на 'Europe'.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице deps все записи, у которых поле id > 15.

Задание 7

По заданному идентификатору сотрудника выведите на экран всех его руководителей, включая косвенных руководителей любого уровня (руководителей через руководителей), а также разницу между их зарплатой и максимальной для их должности зарплатой (max_salary).

Вариант 3

Задание 1

Создайте таблицу staff с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- department – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность staff_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 12;
- не была цикличной;
- генерировала числа в порядке возрастания с шагом 3;
- гарантировала правильный порядок элементов.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается 'Ivan Makarenko';
- в поле department записывается 'Director'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff столько новых строк, сколько их в таблице employees. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается значение поля first_name таблицы employees;
- в поле department записывается значение 'Main office'.

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице staff значение поля departmet всех строк с именем сотрудника, начинающимся на букву 'I', на 'Innovations department'.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице staff все записи, у которых поле id содержит цифру '7'.

Задание 7

По заданному идентификатору менеджера выведите на экран всех его подчинённых, включая косвенных подчинённых любого уровня (подчинённых через подчинённых), а также названия стран, в которых расположен их отдел.

Вариант 4

Задание 1

Создайте таблицу deps с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- region – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность deps_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 1;
- была цикличной;
- генерировала числа в порядке возрастания с шагом 4;
- не поддерживала кэширование.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается 'Direction';
- в поле region записывается 'Mars'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps столько новых строк, сколько их в таблице departments. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается значение поля department_name таблицы departments;
- в поле region записываются первые две буквы названия региона, соответствующего данному отделу (поле region_name таблицы regions).

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице deps значение поля region всех строк департамента 'Sales' на 'Europe'.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице deps все записи, у которых значение поля id чётное.

Задание 7

По заданному идентификатору сотрудника выведите на экран всех его руководителей, включая косвенных руководителей любого уровня (руководителей через руководителей), а также названия регионов, в которых расположен их отдел.

Вариант 5

Задание 1

Создайте таблицу staff с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- department – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность staff_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 12;
- была цикличной;
- генерировала числа в порядке убывания с шагом 8;
- поддерживала кэширование в 100 элементов.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается 'Ivan Makarenko';
- в поле department записывается 'Director'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу staff столько новых строк, сколько их в таблице employees. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности staff_id_seq;
- в поле name записывается значение, собранное из первой буквы поля last_name и первой буквы поля first_name таблицы employees;
- в поле department записывается значение поля department_name таблицы departments из строки, у которой значение поля department _id совпадает со значением поля department _id строки таблицы employees, из которой взято значение поля name.

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице staff значение поля departmet всех строк с id, равным 12 и 4, на 'Innovations department'.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице staff все записи, у которых поле name состоит из двух букв 'K'.

Задание 7

По заданному идентификатору менеджера выведите на экран всех его подчинённых, включая косвенных подчинённых любого уровня (подчинённых через подчинённых), а также число записей о данных сотрудниках в истории (job_history).

Вариант 6

Задание 1

Создайте таблицу deps с тремя полями:

- id – целое число, являющееся первичным ключом;
- name – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- region – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов.

Задание 2

Создайте последовательность deps_id_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 31;
- была цикличной;
- генерировала числа в порядке убывания с шагом 3;
- поддерживала кэширование 10 элементов;
- поддерживала правильный порядок элементов.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается 'Direction';
- в поле region записывается 'Mars'.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу deps столько новых строк, сколько их в таблице departments. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле id записывается следующий элемент последовательности deps_id_seq;
- в поле name записывается значение, собранное из значений поля department_name и department_id, склеенных через пробел, таблицы departments;
- в поле region записывается название региона, соответствующего данному отделу (поле region_name таблицы regions).

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице deps значение поля region всех строк таблицы deps на первые три буквы, записанного в него названия.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице deps все записи, у которых поле region имеет длину больше 15.

Задание 7

По заданному идентификатору сотрудника выведите на экран всех его руководителей, включая косвенных руководителей любого уровня (руководителей через руководителей), а также максимальное значение поля end_date в их истории найма (job_history).

Вариант 7

Задание 1

Создайте таблицу accounts с тремя полями:

- account_number – целое число, являющееся первичным ключом;
- person – не пустая строка, длина которой не превышает 64 символов;
- percents – вещественное число.

Задание 2

Создайте последовательность accounts_account_number_seq так, чтобы она:

- начиналась с числа 12;
- была не цикличной;
- генерировала числа в порядке убывания с шагом 2;
- поддерживала кэширование 20 элементов;
- поддерживала правильный порядок элементов;
- заканчивалась, при достижении -1200.

Задание 3

Напишите запрос, добавляющий в таблицу accounts одну новую строку, заполненную следующим образом:

- в поле account_number записывается следующий элемент последовательности accounts_account_number_seq;
- в поле person записывается 'Ivanov Ivan Ivanovich';
- в поле percents записывается 7,5.

Задание 4

Напишите запрос, добавляющий в таблицу accounts столько новых строк, сколько их в таблице empoyees. Каждая добавляемая строка заполняется по следующему принципу:

- в поле account_number записывается следующий элемент последовательности accounts_account_number_seq;
- в поле person записывается значение, собранное из значений полей last_name и first_name, склеенных через пробел;
- в поле percents записывается 10.

Задание 5

Напишите запрос, заменяющий в таблице accounts значение поля percents всех строк на половину от записанного в него значения.

Задание 6

Напишите запрос, удаляющий в таблице accounts все записи, у которых поле percents имеет значение меньшее 10, но большее 5.

Задание 7

По заданному идентификатору менеджера выведите на экран всех его подчинённых, включая косвенных подчинённых любого уровня (подчинённых через подчинённых), а также разницу между их зарплатой и минимальной для их должности зарплатой (min_salary).